

EXPLICACIÓN DE LA ARQUITECTURA **PROPUESTA**

INTRODUCCIÓN

Para la empresa CoreFix Solutions voy a utilizar una arquitectura cloud sencilla pero escalable, que permita gestionar de forma eficiente la información de clientes, técnicos, equipos y órdenes de trabajo.

Aunque el sistema no se implementa realmente, se diseña una solución realista basada en servicios de **Amazon Web Services (AWS)**, siguiendo buenas prácticas del sector, con el objetivo de garantizar acceso remoto al sistema, seguridad mediante autenticación de usuarios, escalabilidad ante crecimiento de la empresa y alta disponibilidad del servicio.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ARQUITECTURA

La arquitectura propuesta tiene un modelo de tres capas:

- 1- Capa de presentación (cliente)
- 2- Capa de aplicación (backend)
- 3- Capa de datos (base de datos)

El flujo de funcionamiento sería el siguiente:

- 1- Los administradores acceden al sistema mediante navegador web
- 2- La petición llega a un punto de entrada en la nube.
- 3- Se procesa en el servidor de aplicación.
- 4- Se consulta o almacena información en la base de datos.
- 5- Se devuelve la respuesta al usuario.

ARQUITECTURA DE SERVICIOS

A) ELASTIC LOAD BALANCING (ELB):

Se utilizaría un balanceador de carga para distribuir las peticiones entre servidores, mejorar la disponibilidad y preparar el sistema para escalar. Esto evita que un único servidor se sature.

B) AMAZON EC2:

La lógica del sistema se ejecutaría en instancias virtuales de AWS.

Estas instancias se encargarían de procesar solicitudes, gestionar autenticación de usuarios y aplicar la lógica de negocio a las órdenes y servicios proporcionados a los clientes.

Se pueden desplegar varias instancias si aumenta la carga.

C) AMAZON RDS:

Para almacenar los datos definidos en el sistema (clientes, técnicos, equipos, etc.), se utilizaría una base de datos relacional, ya que Amazon RDS es compatible con MySQL y PostgreSQL, gestiona automáticamente las copias de seguridad y parches. Además, tiene alta disponibilidad.

Aquí se almacenarían las siguientes entidades: Clientes, técnicos, equipos, órdenes, servicios y detalles de servicios.

D) AMAZON S3:

Para guardar los informes, documentos y backups usaría Amazon S3, ya que permite guardar archivos de forma segura y escalar sin límite con un bajo coste económico.

E) AMAZON VPC:

Usaría el servicio de Amazon VPC para desplegar la infraestructura dentro de una red privada virtual, que permitiría aislar los recursos, controlar el acceso mediante reglas de red y separar los servicios públicos y privados.

Por cuestiones de seguridad, la base de datos no sería accesible directamente desde internet y solo los servidores de aplicación podrían conectarse a ella.

ESCALABILIDAD DEL SISTEMA

La escalabilidad de la infraestructura de Amazon permite escalar de forma sencilla, añadiendo más instancias EC2, ajustando la capacidad del balanceador y aumentando los recursos de la base de datos. Esto permite que el sistema soporte el crecimiento de CoreFix Solutions sin rediseñar la infraestructura.

SEGURIDAD DEL SISTEMA

Se implementarían varias medidas básicas como autenticación de usuarios (login), acceso restringido a la base de datos, uso de red privada (VPC) y posibilidad de usar HTTPS. Esto garantizaría la protección de datos sensibles como la información de clientes, el historial de servicios y los datos internos de la empresa.

VENTAJAS DE LA ARQUITECTURA PROPUESTA

La arquitectura propuesta presentaría un diseño claro y estructurado, fácil de entender e implementar, escalable según necesidades, menor mantenimiento debido al uso de servicios gestionados y siendo adecuado para una pequeña/mediana empresa pudiendo ser escalable si aumentara el volumen de clientes en cartera.

CONCLUSIÓN

El uso de los servicios de Amazon cumpliría con los requisitos de escalabilidad y seguridad, permitiendo simular un entorno profesional real, donde la empresa puede ofrecer sus servicios de gestión técnica de forma eficiente, asegurando el acceso remoto, la integridad de los datos y la posibilidad de crecimiento futuro.